

MATERI PERTEMUAN 1

1. TUJUAN

CPMK: Mahasiswa mengetahui dan memahami konsep dasar JavaScript dan implementasinya dalam pengembangan web.

Sub-CPMK:

- a. Mahasiswa mampu mengimplementasikan JavaScript dalam HTML menggunakan berbagai cara (inline, internal, dan eksternal).
- b. Mahasiswa mampu mengenali dan menggunakan struktur dasar JavaScript seperti variabel, tipe data, operator, dan fungsi.

2. DURASI WAKTU

1 pertemuan x 3 jam

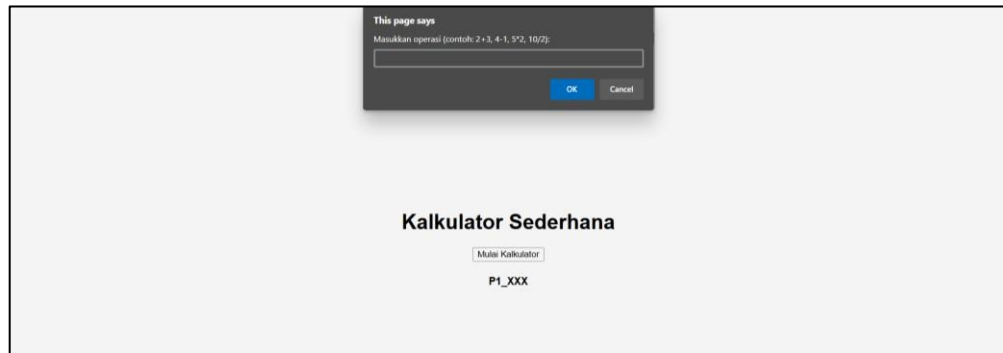
3. DASAR TEORI

JavaScript

4. PERCOBAAN

A. Membuat Kalkulator Sederhana

1. Buatlah sebuah halaman yang akan menampilkan halaman seperti dibawah ini.



2. Buatlah proyek baru. Klik **File > New File > HTML**, lalu beri nama **P1_XXX**. Tambahkan struktur dasar HTML berikut:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8      <title>P1_XXX</title>
9      <style>
10         /* Menambahkan gaya CSS untuk memusatkan konten */
11         body {
12             display: flex;
13             justify-content: center;
14             align-items: center;
15             height: 100vh;
16             margin: 0;
17             font-family: Arial, sans-serif;
18             background-color: #f4f4f4;
19         }
20
21         .container {
22             text-align: center;
23         }
24     </style>
25 </head>
26
27 <body>
28     <div class="container">
29         <h1>Kalkulator Sederhana</h1>
30         <!-- Button untuk memanggil fungsi mulaiKalkulator -->
31         <button onclick="mulaiKalkulator()">Mulai Kalkulator</button>
32         <h4>P1_XXX</h4>
33         <div id="hasil"></div>
34     </div>
35
36 </body>
37
38 </html>
```

3. Selanjutnya tambahkan fungsi `mulaiKalkulator()` di dalam script untuk memulai aplikasi kalkulator.

```
36     <script>
37         function mulaiKalkulator() {
38
39         }
40     </script>
41 </body>
42
43 </html>
```

4. Di dalam fungsi `validate()`, tambahkan kode validasi untuk menampilkan prompt yang akan menerima inputan.

```

36     <script>
37         function mulaiKalkulator() {
38             // Meminta input dalam format angka1+angka2 tanpa spasi
39             const input = prompt("Masukkan operasi (contoh: 2+3, 4-1, 5*2, 10/2):");
40             if (!input) {
41                 alert("Operasi dibatalkan!");
42                 return;
43             }
44         }

```

5. Selanjutnya tambahkan validasi dari format penulisan inputan yang akan diterapkan.

```

44         // Regex untuk memisahkan angka dan operasi
45         const match = input.match(/^(?<math>\d+</math>)([+<math>\d+</math>])(?<math>\d+</math>)$/);
46
47         if (!match) {
48             alert("Format input tidak valid! Gunakan format: angka1+angka2");
49             return;
50         }
51
52         // Menangkap angka pertama, operator, dan angka kedua
53         const angka1 = parseFloat(match[1]);
54         const operasi = match[2];
55         const angka2 = parseFloat(match[3]);
56         let hasil;

```

6. Selanjutnya gunakan struktur pernyataan 'switch' untuk melakukan operasi perhitungan dalam kalkulator.

```

59         // Melakukan operasi berdasarkan input
60         switch (operasi) {
61             case '+':
62                 hasil = angka1 + angka2;
63                 break;
64             case '-':
65                 hasil = angka1 - angka2;
66                 break;
67             case '*':
68                 hasil = angka1 * angka2;
69                 break;
70             case '/':
71                 if (angka2 === 0) {
72                     alert("Tidak bisa membagi dengan nol!");
73                     return;
74                 }
75                 hasil = angka1 / angka2;
76                 break;
77             default:
78                 alert("Operasi tidak dikenali!");
79                 return;
80         }
81     }

```

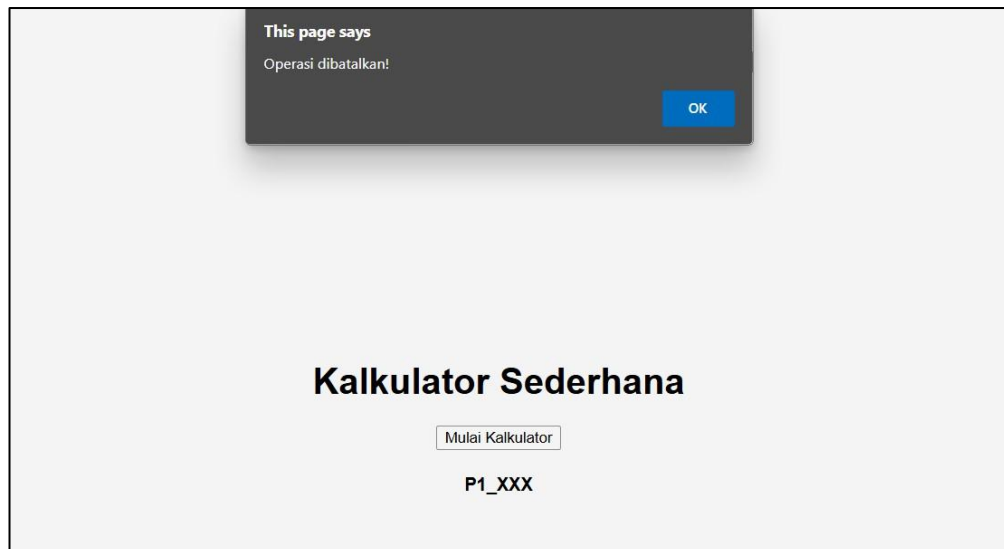
7. Tambahkan kode untuk menampilkan alert dari hasil perhitungan kalkulator

```

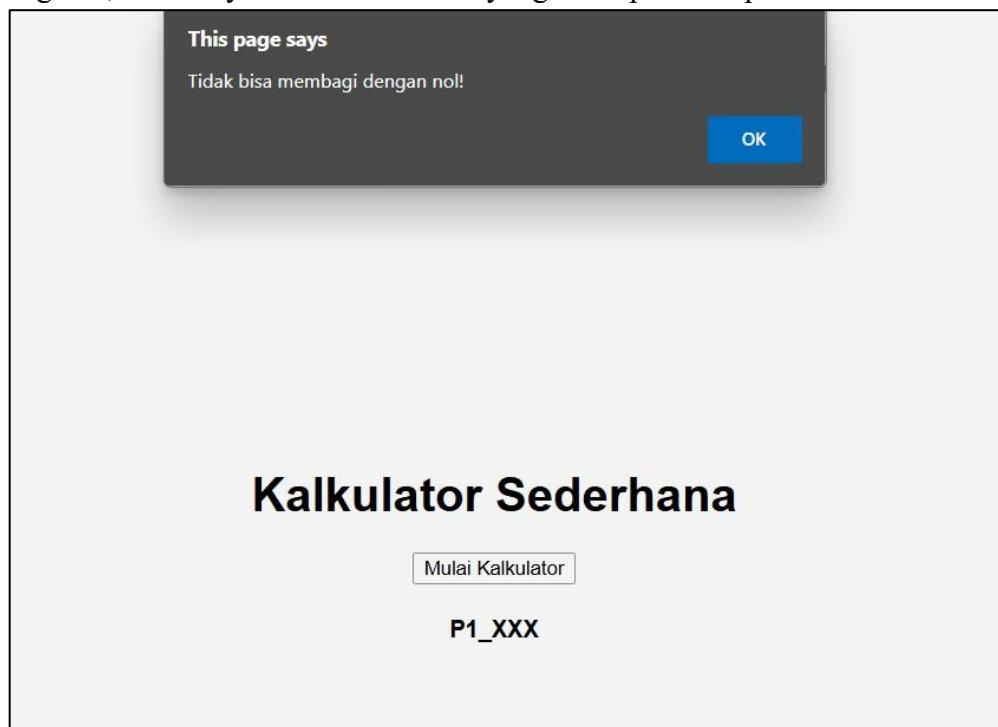
82         // Menampilkan hasil operasi menggunakan alert dan elemen HTML
83         alert(`Hasil: ${hasil}`);
84     }
85     </script>
86 </body>
87
88 </html>

```

8. Ini merupakan contoh penggunaan penulisan JavaScript dengan model Embed.
9. Coba jalankan P1_XXX.html, lalu cobalah untuk mengirim langsung data kosong, maka akan tampil seperti dibawah ini karena menjalankan validasi yang terdapat pada baris kode 40 hingga baris kode 43.



10. Selanjutnya, mencoba menjalankan kembali dengan membagi inputan dengan angka 0, contohnya 25/0. Maka hasil yang ditampilkan seperti di bawah ini.



Jawab:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>P1_062</title>
```

```
  <style>
```

```
    /* Menambahkan gaya CSS untuk memusatkan konten */
```

```
    body {
```

```

display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
height: 100vh;
margin: 0;
font-family: Arial, sans-serif;
background-color: #f4f4f4;
}

.container {
  text-align: center;
}
</style>
</head>

<body>
  <div class="container">
    <h1>Kalkulator Sederhana</h1>
    <!-- Button untuk memanggil fungsi mulaiKalkulator -->
    <button onclick="mulaiKalkulator()">Mulai Kalkulator</button>
    <h4>P1_062</h4>
    <div id="hasil"></div>
  </div>

  <script>
    function mulaiKalkulator() {
      // Meminta input dalam format angka1+angka2 tanpa spasi
      const input = prompt("Masukkan operasi (contoh: 2+3, 4-1, 5*2, 10/2):");
      if (!input) {
        alert("Operasi dibatalkan!");
        return;
      }

      // Regex untuk memisahkan angka dan operasi
      const match = input.match(/^(\\d+)([+\\-*/])(\\d+)$/);

      if (!match) {
        alert("Format input tidak valid! Gunakan format: angka1+angka2");
        return;
      }

      // Menangkap angka pertama, operator, dan angka kedua
      const angka1 = parseFloat(match[1]);
      const operasi = match[2];
      const angka2 = parseFloat(match[3]);
      let hasil;

```

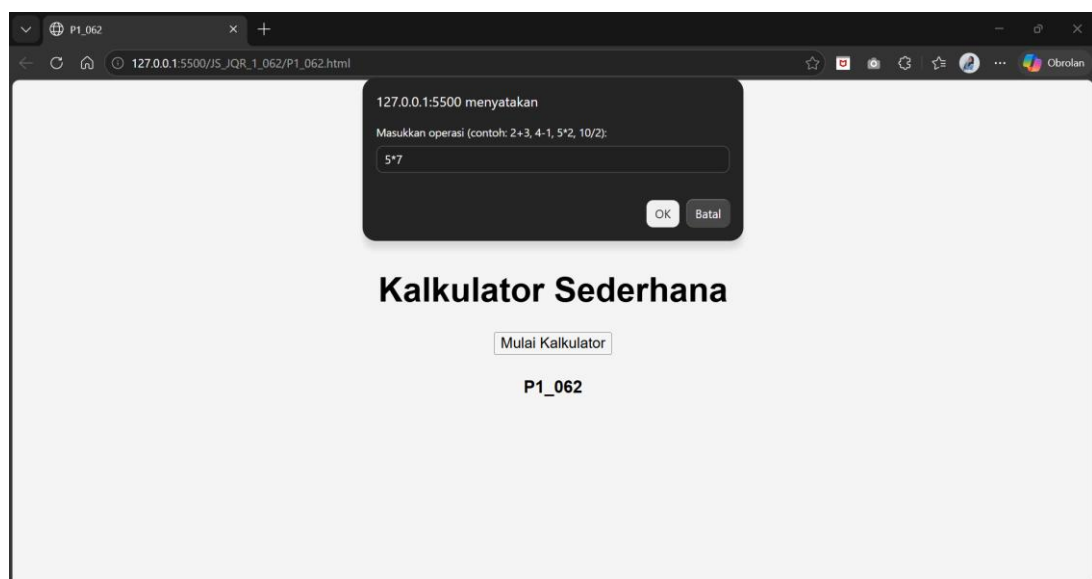
```

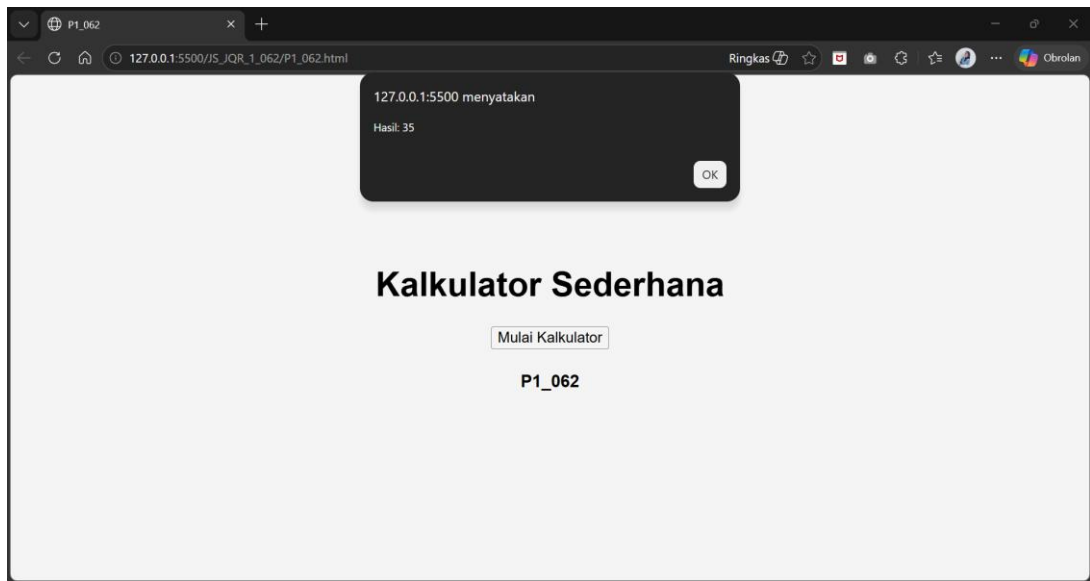
// Melakukan operasi berdasarkan input
switch (operasi) {
    case '+':
        hasil = angka1 + angka2;
        break;
    case '-':
        hasil = angka1 - angka2;
        break;
    case '*':
        hasil = angka1 * angka2;
        break;
    case '/':
        if (angka2 === 0) {
            alert("Tidak bisa membagi dengan nol!");
            return;
        }
        hasil = angka1 / angka2;
        break;
    default:
        alert("Operasi tidak dikenali!");
        return;
}

// Menampilkan hasil operasi menggunakan alert dan elemen HTML
alert(`Hasil: ${hasil}`);
}
</script>
</body>

</html>

```





B. Membuat Penghitung Usia

1. Buatlah sebuah halaman yang akan menampilkan halaman seperti dibawah ini.

Penghitung Usia - P2_XXX

Masukkan Tahun Lahir:

2. Buatlah proyek baru. Klik **File** > **New File** > **HTML**, lalu beri nama **P2_XXX**.
Tambahkan struktur dasar HTML berikut:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8   <title>Penghitung Usia</title>
9 </head>
10
11 <body>
12   <h1>Penghitung Usia - P2_XXX</h1>
13   <form id="formUsia">
14     <label for="tahunLahir">Masukkan Tahun Lahir:</label>
15     <input type="number" id="tahunLahir">
16     <button type="submit">Hitung Usia</button>
17   </form>
18   <div id="hasil"></div>
19 </body>
20
21 </html>
```

3. Selanjutnya buatlah file P2_XXX.js, tambahkan fungsi **hitungUsia()** di dalam script untuk memulai aplikasi perhitungan usia.

```
JS P2_XXX.js X
C: > Users > lab_mi > OneDrive - Politeknik Astra (1) > Pemrograman 4 > 2024 > Week 2 > JS
1 // Fungsi untuk menghitung usia berdasarkan tahun lahir
2 function hitungUsia(tahunLahir) {
3   // Mendapatkan tahun saat ini menggunakan objek Date
4   const tahunSekarang = new Date().getFullYear();
5   // Menghitung usia
6   const usia = tahunSekarang - tahunLahir;
7   return usia;
8 }
```

4. Tambahkan kode sebagai listener dari button submit ketika pengguna melakukan aksi terhadap button tersebut.

```
10 // Menangani event submit form
11 document.getElementById('formUsia').addEventListener('submit', function (event) {
12     event.preventDefault(); // Mencegah form dari reload halaman
13
14     // Mengambil input tahun lahir dari pengguna
15     const inputTahunLahir = document.getElementById('tahunLahir').value;
16
17     // Konversi input menjadi tipe data number
18     const tahunLahir = parseInt(inputTahunLahir, 10);
19
20     // Validasi input: Pastikan tahun lahir tidak kosong dan masuk akal
21     if (isNaN(tahunLahir) || tahunLahir <= 0) {
22         document.getElementById('hasil').innerText = "Masukkan tahun lahir yang valid!";
23         return;
24     }
25
26     // Memanggil fungsi hitungUsia
27     const usia = hitungUsia(tahunLahir);
28
29     // Validasi apakah usia masuk akal
30     if (usia < 0) {
31         document.getElementById('hasil').innerText = "Tahun lahir lebih besar dari tahun sekarang!";
32     } else {
33         // Menampilkan hasil usia
34         document.getElementById('hasil').innerText = `Usia Anda adalah ${usia} tahun.`;
35     }
36 });
```

5. Lalu panggilah P2_XXX.js tersebut kedalam P2_XXX.html dengan menambahkan kode dalam tag head

```
4 <head>
5     <meta charset="UTF-8">
6     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8     <title>Penghitung Usia</title>
9     <script src="P2_XXX.js"></script>
10 </head>
```

6. Ini merupakan cara penggunaan JavaScript dengan model penulisan eksternal.
7. Coba jalankan P2_XXX.html lalu inputkan tahun kelahiran tertentu.

Penghitung Usia - P2_XXX

Masukkan Tahun Lahir:

Usia Anda adalah 19 tahun.

8. Tambahkan validasi required dan placeholder agar lebih mudah dipahami oleh pengguna, lalu coba refresh dan jalankan kembali aplikasinya.

```
13 <form id="formUsia">
14   <label for="tahunLahir">Masukkan Tahun Lahir:</label>
15   <input type="number" id="tahunLahir" placeholder="Contoh: 1990" required>
16   <button type="submit">Hitung Usia</button>
17 </form>
```

Penghitung Usia - P2_XXX

Masukkan Tahun Lahir:

 Please fill out this field.

Jawab:

```
- .html
- <!DOCTYPE html>
- <html lang="en">
-
- <head>
-   <meta charset="UTF-8">
-   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
-   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
- scale=1.0">
-   <title>Penghitung Usia</title>
- </head>
-
- <body>
-   <h1>Penghitung Usia - P2_062</h1>
-   <form id="formUsia">
-     <label for="tahunLahir">Masukkan Tahun Lahir:</label>
-     <input type="number" id="tahunLahir" placeholder="Contoh: 1990"
- required>
-     <button type="submit">Hitung Usia</button>
-   </form>
-   <div id="hasil"></div>
-   <script src="P2_062.js"></script>
- </body>
- </html>
```

```
- .js
- // Fungsi untuk menghitung usia berdasarkan tahun lahir
- function hitungUsia(tahunLahir) {
-   // Mendapatkan tahun saat ini menggunakan objek Date
-   const tahunSekarang = new Date().getFullYear();
-   // Menghitung usia
-   const usia = tahunSekarang - tahunLahir;
-   return usia;
```

```

-   }
-
-   // Menangani event submit form
-   document.getElementById('formUsia').addEventListener('submit', function
-   (event) {
-       event.preventDefault(); // Mencegah form dari reload halaman
-
-       // Mengambil input tahun lahir dari pengguna
-       const inputTahunLahir = document.getElementById('tahunLahir').value;
-
-       // Konversi input menjadi tipe data number
-       const tahunLahir = parseInt(inputTahunLahir, 10);
-
-       // Validasi input: Pastikan tahun lahir tidak kosong dan masuk akal
-       if (isNaN(tahunLahir) || tahunLahir <= 0) {
-           document.getElementById('hasil').innerText = "Masukkan tahun
-   lahir yang valid!";
-           return;
-       }
-
-       // Memanggil fungsi hitungUsia
-       const usia = hitungUsia(tahunLahir);
-
-       // Validasi apakah usia masuk akal
-       if (usia < 0) {
-           document.getElementById('hasil').innerText = "Tahun lahir lebih
-   besar dari tahun sekarang!";
-       } else {
-           // Menampilkan hasil usia
-           document.getElementById('hasil').innerText = `Usia Anda adalah
-   ${usia} tahun.`;
-       }
-   });

```

5. LATIHAN

Buatlah fungsi JavaScript yang dapat mengkonversi suhu antara Celsius, Fahrenheit, dan Reamur. Berikut merupakan ketentuan dari tugas yang diberikan penamaan file T1_XXX:

1. Fungsi ini harus mampu:
 - Mengkonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit.
 - Mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur.
 - Mengkonversi suhu dari Fahrenheit ke Celsius.
 - Mengkonversi suhu dari Fahrenheit ke Reamur.
 - Mengkonversi suhu dari Reamur ke Celsius.
 - Mengkonversi suhu dari Reamur ke Farenheit.
2. Tampilkan hasil konversi di halaman HTML menggunakan elemen yang sesuai, misalnya dengan menggunakan <p>, <div>, atau elemen lain.

3. Pastikan hasil konversi dapat terlihat oleh pengguna setelah input suhu diberikan.
4. Gunakan input dari pengguna untuk nilai suhu yang akan dikonversi dan tipe konversi yang ingin dilakukan.

Jawab:

- .html

```
- <!DOCTYPE html>
- <html lang="id">
- <head>
-   <meta charset="UTF-8">
-   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
-   <title>T1_062 - Konverter Suhu</title>
-   <style>
-     body {
-       font-family: Arial, sans-serif;
-       margin: 0;
-       padding: 0;
-       background-color: #f4f4f4;
-       color: #333;
-     }
-
-     header {
-       background-color: #333;
-       color: white;
-       text-align: center;
-       padding: 40px 0;
-     }
-
-     header h1 {
-       margin: 0;
-       font-size: 32px;
-       font-weight: bold;
-     }
-
-     .container {
-       display: flex;
-       justify-content: center;
-       padding: 40px 20px;
-       margin-bottom: 60px;
-     }
-
-     .card {
-       background: white;
-       width: 100%;
-       max-width: 600px;
-       border-radius: 4px;
-       box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.1);
-       padding: 30px;
-       border-top: 1px solid #ddd;
-     }
-   </style>
```

```
-
-
-   .card h2 {
-       font-size: 20px;
-       margin-top: 0;
-       padding-bottom: 12px;
-       border-bottom: 2px solid #34495e;
-       margin-bottom: 25px;
-       color: #000;
-   }
-
-   .form-group {
-       margin-bottom: 20px;
-   }
-
-   label {
-       display: block;
-       font-weight: bold;
-       margin-bottom: 8px;
-       font-size: 15px;
-   }
-
-   label span {
-       color: red;
-   }
-
-   input[type="number"], select {
-       width: 100%;
-       padding: 10px;
-       border: 1px solid #ccc;
-       border-radius: 4px;
-       box-sizing: border-box;
-       font-size: 14px;
-       color: #555;
-   }
-
-   .radio-group {
-       display: flex;
-       gap: 20px;
-       margin-top: 8px;
-   }
-
-   .radio-group label {
-       font-weight: normal;
-       display: flex;
-       align-items: center;
-       gap: 5px;
-       cursor: pointer;
-   }
-
-   .btn-group {
-       display: flex;
-       gap: 10px;
-       margin-top: 30px;
-   }
```

```
-     }
-
-     .btn {
-         padding: 8px 25px;
-         border: none;
-         border-radius: 4px;
-         cursor: pointer;
-         font-weight: bold;
-         font-size: 13px;
-     }
-
-     .btn-primary {
-         background-color: #4a59a8;
-         color: white;
-     }
-
-     .btn-secondary {
-         background-color: #e0e0e0;
-         color: #333;
-     }
-
-     #result-area {
-         margin-top: 30px;
-         padding-top: 20px;
-         border-top: 1px solid #eee;
-         display: none;
-     }
-
-     .result-title {
-         font-size: 14px;
-         font-weight: bold;
-         color: #666;
-         margin-bottom: 5px;
-     }
-
-     .result-display {
-         font-size: 28px;
-         font-weight: bold;
-         color: #4a59a8;
-     }
-
- </style>
- </head>
- <body>
-
-     <header>
-         <h1>Konversi Suhu</h1>
-     </header>
-
-     <div class="container">
-         <div class="card">
-             <h2>Input Konversi</h2>
-
-             <div class="form-group">
```

```

-         <label>Nilai Suhu <span>*</span></label>
-         <input type="number" id="inputSuhu"
placeholder="Masukkan Nilai Suhu">
-     </div>
-
-     <div class="form-group">
-         <label>Dari Satuan</label>
-         <select id="dariUnit">
-             <option value="C">Celsius</option>
-             <option value="F">Fahrenheit</option>
-             <option value="R">Reamur</option>
-         </select>
-     </div>
-
-     <div class="form-group">
-         <label>Ke Satuan</label>
-         <div class="radio-group">
-             <label><input type="radio" name="keUnit" value="C">
Celsius</label>
-             <label><input type="radio" name="keUnit" value="F"
checked> Fahrenheit</label>
-             <label><input type="radio" name="keUnit" value="R">
Reamur</label>
-         </div>
-     </div>
-
-     <div class="btn-group">
-         <button class="btn btn-secondary"
onclick="resetForm()">Reset</button>
-         <button class="btn btn-primary"
onclick="prosesKonversi()">Konversi</button>
-     </div>
-
-     <div id="result-area">
-         <div class="result-title">Hasil Konversi:</div>
-         <div class="result-display" id="hasilTeks">0</div>
-     </div>
- </div>
-
- <script src="T1_062.js"></script>
- </body>
- </html>

```

- .js

```

- function prosesKonversi() {
-     // 1. Mengambil input dari pengguna
-     const inputSuhu = document.getElementById('inputSuhu').value;
-     const dari = document.getElementById('dariUnit').value;
-     const ke =
document.querySelector('input[name="keUnit"]:checked').value;
-
-     const resultArea = document.getElementById('result-area');

```

```

-     const hasilTeks = document.getElementById('hasilTeks');
-
-     if (inputSuhu === "") {
-         alert("Harap masukkan nilai suhu!");
-         return;
-     }
-
-     const nilai = parseFloat(inputSuhu);
-     let hasil = 0;
-
-     // 2. Logika Konversi Suhu (Sesuai 6 ketentuan tugas)
-     if (dari === "C") {
-         if (ke === "F") hasil = (nilai * 9/5) + 32;
-         else if (ke === "R") hasil = nilai * 4/5;
-         else hasil = nilai;
-     }
-     else if (dari === "F") {
-         if (ke === "C") hasil = (nilai - 32) * 5/9;
-         else if (ke === "R") hasil = (nilai - 32) * 4/9;
-         else hasil = nilai;
-     }
-     else if (dari === "R") {
-         if (ke === "C") hasil = nilai * 5/4;
-         else if (ke === "F") hasil = (nilai * 9/4) + 32;
-         else hasil = nilai;
-     }
-
-     // 3. Menampilkan hasil konversi di halaman HTML
-     resultArea.style.display = "block";
-     hasilTeks.innerText = hasil.toFixed(2) + " °" + ke;
- }
-
- function resetForm() {
-     document.getElementById('inputSuhu').value = "";
-     document.getElementById('dariUnit').selectedIndex = 0;
-     document.querySelector('input[name="keUnit"][value="F"]').checked =
true;
-     document.getElementById('result-area').style.display = "none";
- }

```